M'LUC · SCIENCES

Le son : des vibrations à la médecine

Cycle 4 · niveau 5ème

CE QU'EST UN SON

Ce qu'est un son

- Un son naît de vibrations.
- Les vibrations se transmettent par onde dans l'air.
- Un son a besoin d'un milieu pour se propager.
- Le son se propage à 340 mètres par seconde dans l'air.



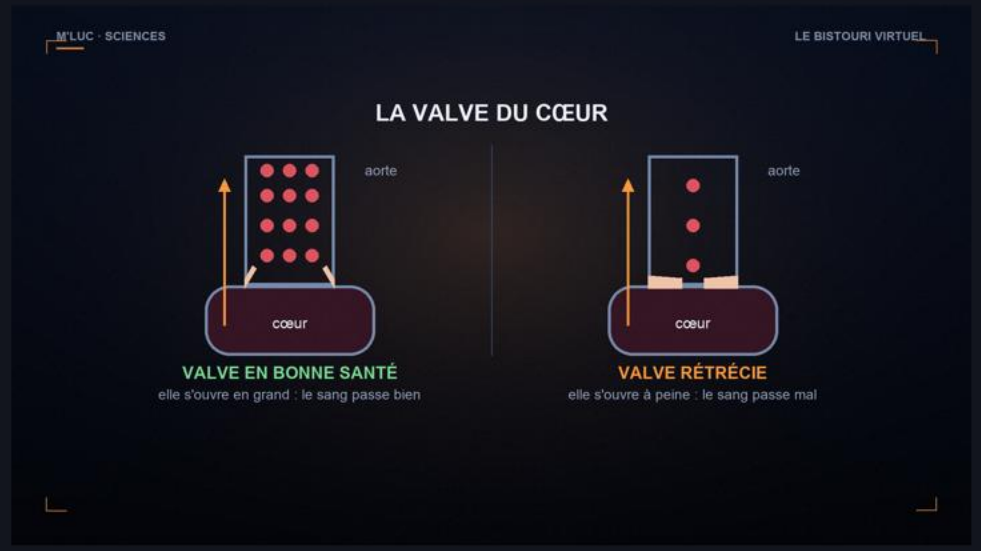
Tanter et l'imagerie ultrarapide

- Mickael Tanter utilise les ultrasons pour fabriquer des images.
- L'échographie ultrarapide produit des milliers d'images par seconde.
- Cette technique permet de visualiser le sang dans le cerveau.
- Iconeus utilise cette technologie dans les hôpitaux.



Le bistouri virtuel

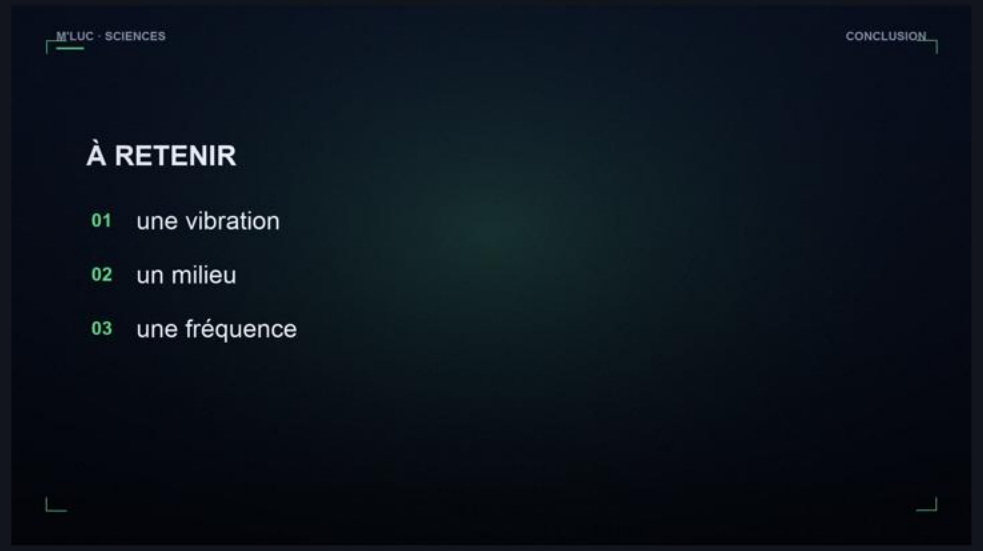
- Le problème : le rétrécissement aortique.
- La solution : des ultrasons focalisés pour assouplir le tissu.
- La technique a été testée sur 40 patients.
- Les résultats ont été publiés dans The Lancet.



CONCLUSION

Conclusion

- Un son est une vibration transportée par un milieu.
- La science peut aboutir à des outils concrets comme les ultrasons.
- Écouter de la musique, c'est entendre des vibrations qui pourront un jour soigner des cœurs.



À toi de jouer !

Quiz, fiches mémoire et glossaire t'attendent dans les ressources.